



| DISCIPLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SEMESTRE | CRÉDITOS | CARGA HORÁRIA              | PRÉ-REQUISITOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|----------------|
| Lógica para Computação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2º       | 4        | 80                         | S1.5           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          | Teórica: 60<br>Prática: 20 |                |
| EMENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                            |                |
| Lógica Proposicional. Linguagem e Semântica. Sistemas Dedutivos. Aspectos Computacionais. O Princípio da Resolução. Lógica de Predicados. Substituição e Resolução. Introdução ao PROLOG. Aplicações em Computação: Introdução à Especificação e Verificação de Programas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                            |                |
| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                            |                |
| Desenvolver conceitos de lógica proposicional e predicativa, prova automática de teoremas e programação em lógica. Mostrar como uma lógica pode ser vista como uma linguagem de especificação tanto de sistemas como de suas propriedades. Entender as lógicas proposicional e predicativa do ponto de vista da verificação de propriedades por elas expressas, permitindo que o aluno seja capaz de identificar o tipo de lógica que pode ser usada para especificar um sistema ou propriedade, bem como realizar a modelagem de sistemas e propriedades por meio da lógica escolhida. |          |          |                            |                |
| CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                            |                |
| <b>Unidade I - Lógica Proposicional</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Introdução</li><li>• Linguagem Proposicional</li><li>• Expressando ideias com uso de fórmulas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                            |                |
| <b>Unidade II - Linguagem e Semântica</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fórmulas e subfórmulas.</li><li>• Tamanhos de fórmulas.</li><li>• Semântica.</li><li>• Satisfatibilidade, Validade e Tabelas da Verdade.</li><li>• Consequência lógica.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                            |                |
| <b>Unidade III - Sistemas Dedutivos</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• O que é um sistema dedutivo.</li><li>• Axiomatização.</li><li>• Substituições.</li><li>• Axiomas, Dedução e Teoremas.</li><li>• O Teorema da Dedução.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                            |                |



- Introdução à Dedução Natural.
- Introdução ao Método dos Tableaux Analíticos.
- Correção e Completude.
- Decidibilidade.

#### **Unidade IV - Aspectos Computacionais**

- Estudo sobre a implementação de um Provador de Teoremas.
- Formas Normais.
- Forma Normal Conjuntiva ou Forma Clausal.
- Forma Normal Disjuntiva.

#### **Unidade V - O Princípio da Resolução**

- Resolução.
- O Problema de Satisfatibilidade SAT.

#### **Unidade VI - Lógica de Predicados**

- Introdução.
- A Linguagem de Predicados Monádicos e Poliádicos.
- Semântica.
- Dedução Natural.
- Axiomatização.
- Correção e Completude.
- Decidibilidade e Complexidade.

#### **Unidade VII - Substituição e Resolução**

- Uso de Variáveis.
- Algoritmo de substituição.
- Resolução em lógica de predicados.

#### **Unidade VIII - Introdução ao Prolog**

- Cláusulas de Horn.
- PROLOG.
- Estratégia de resolução em PROLOG.

#### **Unidade IX - Aplicação em Computação**

- Especificação de Programas.
- Programas como Transformadores de Estados.
- Especificação de Propriedades sobre Programas.
- A Lógica como Linguagem de Especificação.
- Tipos de Dados e Predicados Predefinidos.



**INSTITUTO FEDERAL**

Ceará

Campus Tianguá

- Invariantes, Precondições e Pós-condições.
- Como verificar programas.
- Prova de programas.
- Correção parcial e total de programas.
- Regras e sistemas de provas.

#### **METODOLOGIA**

Aulas expositivas e atividades práticas no laboratório.

#### **AVALIAÇÃO**

A avaliação é um processo contínuo em que serão considerados aspectos qualitativos e quantitativos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem no qual os alunos serão avaliados desde a sua participação nas atividades propostas, pontualidade e através de provas teóricas e práticas, participação em sala de aula.

#### **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

##### **Básica**

- GERSTING, Judith L., Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
- SILVA, Flávio S. C. da; FINGER, Marcelo; MELO, Ana C. V. de. Lógica para Computação. São Paulo: Thomson Learning, 2006.
- SOUZA, João Nunes de. Lógica para ciência da computação: uma introdução concisa. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2008. 220 p. ISBN 9788535229615

##### **Complementar**

- ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo, SP: Nobel, 2011. 203 p. ISBN 9788521304036.
- HUTH, Michael; RYAN, Mark. Lógica em ciência da computação: modelagem e argumentação sobre sistemas. 2. Ed. Rio de Janeiro, RJ : LTC, 2008. 322p.
- FAVERO, Eloi L. Programação em Prolog: Uma abordagem prática. Universidade Federal do Pará, 2006. Disponível em: <http://faveru.ufpa.br/>. Acesso em: 14 de Março de 2016.
- NORVIG, Peter; RUSSELL, Stuart. Inteligência Artificial, 3ª Edição. Elsevier Brasil, 2014.
- STEIN, Clifford et. al. Matemática Discreta para Ciência da Computação. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. ISBN 9788581437699

David de Miranda Rodrigues  
Coord. Curso Ciência da Computação  
IFCE Campus Tianguá  
SIAPE: 1764274